



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Forecasting e o Componente de Tempo



A previsão de séries temporais (o que é chamado de Forecast ou então de Forecasting, quando estamos fazendo as previsões) é uma área importante do aprendizado de máquina que geralmente é negligenciada.

É importante porque existem muitos problemas de previsão que envolvem um componente de tempo. Esses problemas são negligenciados porque é esse componente do tempo que dificulta o manuseio dos dados de séries temporais.

O tempo desempenha um papel básico, e muitas vezes irrelevante, nos conjuntos de dados que usamos em Machine Learning de forma tradicional (qualquer coisa que não seja série temporal).

São feitas previsões para novos dados quando o resultado real pode não ser conhecido até alguma data futura. O futuro está sendo previsto, mas todas as observações anteriores são quase sempre tratadas igualmente. Talvez com algumas dinâmicas temporais muito pequenas para superar a ideia de “desvio de conceito”, como usar apenas o último ano de observações em vez de todos os dados disponíveis.

Um conjunto de dados de séries temporais (o que normalmente temos em Finanças) é diferente.

As séries temporais adicionam uma dependência explícita da ordem entre as observações: uma dimensão temporal.

Essa dimensão adicional é uma restrição e uma estrutura que fornece uma fonte de informações adicionais. E muito, muito valiosa.

Como aliás, você vai comprovar neste projeto.